ICS 35.240.50
A85

JGS

海 关 金 关 工 程 二 期 工 程 标 准

JGS/T 14—2015

海关物流监控前端集成系统建设 数据接口

Customs logistics supervisory and control front-end integration system

Data interface

海关金关工程二期管理办公室 发 布

目　　次

前言 II
1　范围 1
2　术语 1
3　缩略语 2
4　智能卡口系统后台验放服务数据接口 2
4.1　概述 2
4.2　通讯方式 2
4.3　报文结构 2
5　油气采集换算系统数据接口 8
5.1　通讯方式 8
5.2　报文格式 8
6　位置服务数据传输接口 15
6.1　接入方式 15
6.2　报文结构 16
附录A（资料性附录）　传统卡口前端集成系统数据接口 20
A.1　数据通讯方式 20
A.2　报文格式 20
A.3　报文代码列表 21
附录B（规范性附录）　处理结果状态字定义 31
附录C（规范性附录）　设备ID定义 33
附录D（规范性附录）　仪表状态 34
附录E（规范性附录）　管输采集点类型 37
E.1　总管线采集点类型 37
E.2　分管线采集点类型 38

前　　言

本标准的起草规则符合 GB/T 1.1-2009 和 HS/T 1-2011 的规定。

本标准由中华人民共和国海关总署科技司提出并归口。

本标准主要起草单位：海关总署监管司、海关总署科技司、中国标准化研究院。

海关物流监控前端集成系统建设 数据接口

1 范围

本标准规定了智能卡口系统后台验放服务数据接口、油气采集换算系统与油气系统、海关运输工具全球定位监控系统与卫星定位系统间的数据通讯方式、报文格式等技术要求。

本标准适用于金关工程二期海关智能卡口前端集成系统和后台验放服务数据接口、油气采集换算系统与油气系统、海关运输工具全球定位监控系统与卫星定位系统间的数据交换。

2 术语

下列术语和定义适用于本文件。

2.1

海关物流监控系统 the customs logistics supervisory and control system

为提高海关对实际物流的自动化、智能化、可视化监控水平，按照统一技术架构、技术规范、技术标准建设的信息系统。

2.2

海关物流监控前端集成系统 the customs logistics supervisory and control front-end integration system

海关物流监控系统组成部分，通过对前端设备的集成和控制，实现对海关监管货物的运输、输送、存储信息的采集和处理。分为卡口前端集成系统和油气采集换算系统。

2.3

卡口前端集成系统 electronic gate control front-end integration system

通过前端设备的集成和控制，实现对海关监管货物的运输、存储信息的采集和处理的系统。

2.4

油气采集换算系统 oil gas gathering and conversion system

具有油气液体类物品信息的计量、采集、换算功能的海关物流监控前端集成系统之一。

2.5

卡口前端设备 electronic gate front-end equipment

海关智能卡口通道信息化系统建设中使用的硬件设备。如：电动栏杆，电子地磅等。

2.6

海关智能卡口 customs intelligent electronic-gate

在受到海关监管的区域内设立的，运用智能化设备完成货物查验或者放行指令处置等智能化管理作业的卡口。

2.7

油气采集换算设备 gathering and conversion equipment

定时从油气液体化工品自动计量设备中采集液位计、温度计、压力计、流量计等数据，并将这些仪表数据按照国家或国际标准换算为体积、质量，按照接口要求发送数据的设备。

2.8

工况 operating condition

在一定条件下的工作状况，即各个参数之间的相互关系。

2.9

标况 standard condition

即标准状况。指温度为20℃（293.15开）和压力（或压强）为101.325千帕（1标准大气压，760毫米汞柱）的情况。

2.10

卫星定位系统

利用卫星，在全球范围内实时进行快速提供精确定位、导航的系统。

注：较常见的卫星定位系统包括，美国全球定位系统（GPS）、俄罗斯“格洛纳斯”系统、欧洲“伽利略”系统、中国“北斗”系统。

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRC：循环冗余校验码（Cyclic Redundancy Check）

FTP：文件传输协议（File Transfer Protocol）

NTP：网络时钟协议（Network Time Protocol）

XML：可扩展标记语言（Extensible Markup Language）

4 智能卡口系统后台验放服务数据接口

4.1 概述

海关卡口系统后台分为传统卡口系统和智能卡口系统。本章规定了智能卡口系统后台验放服务的数据接口，卡口集成系统的其他部分接口参见附录A。

4.2 通讯方式

智能卡口前端集成系统与卡口后台系统的数据通讯应使用WebService、WCF（Windows Communication Foundation）通讯方式。

4.3 报文结构

4.3.1 报文格式的 XML schema 对应关系

智能卡口报文编码统一采用XML格式UTF-8编码。报文格式的XML Schema和对应含义如下：

——81GatherInfoSchema.xsd：采集报文；
——82GatherFeedbackSchema.xsd：采集反馈；
——83OperateInfoSchema.xsd：设备操作指令；
——84OperateFeedbackSchema.xsd：设备操作反馈；
——85ManualCheckSchema.xsd：人工确认报文。

4.3.2 采集报文格式

采集报文GATHER_INFO对应的XML数据格式，见表1。

表1 报文代码GATHER_INFO（0X81）对应的XML数据格式

XML标签表示	说明
< I_E_FLAG >进出口标志 < /I_E_FLAG >	I：进口，E:出口
<AREA_ID>场站编号</AREA_ID>	
<CHNL_NO>通道编号</CHNL_NO>	
<GETHER_MODE>采集方式</GETHER_MODEE>	采集方式：A 自动，M 人工补采。B 由后台人工录入验放。默认如果不存在该节点则认为是自动。
<SESSION_ID>会话编号</SESSION_ID>	
<IC_INFO>	
<IC_ID >IC 卡 ID 号</IC_ID >	32 位全球唯一编码
<IC_NO >IC 卡号</IC_NO >	IC 卡的编号
<IC_Type>IC 卡类型</IC_Type>	IC 卡类型
<IC_EXTENDED_CONTENT>结构体</IC_EXTENDED_CONTENT>	可扩展 IC 卡内容，结构体,散杂货等业务可使用。
</IC_INFO>	
<FORM_INFO>	单证信息
<FORM_TYPE>单证号类型</FORM_TYPE>	单证号类型:bill-提单号;entry-报关单号;rmft-公路舱单号;cdl-集报清单;oneoff 一次性临时来往粤港小汽车
<FORM_ID>单证号</FORM_ID>	单证号
</FORM_INFO>	
<DR_CUSTOMS_NO>驾驶员编号</ DR_CUSTOMS_NO>	司机信息（可为空）
<VE_CUSTOMS_NO>车辆海关编号</VE_CUSTOMS_NO>	车辆海关编号（可以为空）
<VE_LICENSE_NO>车牌号</VE_LICENSE_NOE>	车牌号（可为空）
<CONTA_ID>集装箱号</CONTA_ID>	集装箱号
<ESEAL_ID>安全智能锁号</ESEAL_ID>	安全智能锁号（值可以为空）。
<GROSS_WT >地磅称重</GROSS_WT>	地磅称重（值可以为空）
<VE_RFID>	（可循环）
<RFID_No>RFID ID </ RFID_No>	电子车牌 ID
<VE_LICENSE_NO>车牌号</VE_LICENSE_NOE>	实际车辆牌照号（值可以为空）
<VE_CUSTOMS_NO>海关车辆编号</VE_CUSTOMS_NO>	海关车辆编号（值可以为空）

XML 标签表示	说明
<VE_WT>车重< VE_WT>	车自重（值可以为空）
<VE_COMPANY>车辆所属公司</VE_COMPANY>	车辆所属公司（值可以为空）
<VE_PERFORMANCE>单位时间读卡次数</VE_PERFORMANCE>	单位时间读卡次数（值可以为空）
</VE_RFID>	
<DR_RFID>	（可循环）
<RFID_ID>电子司机卡号</RFID_ID>	电子司机卡号
<DR_NAME>司机姓名</DR_NAME>	司机姓名（值可以为空）
<DR_CUSTOMS_NO>司机海关编号</DR_CUSTOMS_NO>	司机海关编号（值可以为空）
<DR_COMPANY>司机所属公司</DR_COMPANY>	司机所属公司（值可以为空）
<DR_PERFORMANCE>单位时间读卡次数</DR_PERFORMANCE>	单位时间读卡次数（值可以为空）
</DR_RFID>	
<PHOTO>	图像
<PHOTO_GUID>唯一编号</PHOTO_GUID>	图像的唯一编号
<PHOTO_PERSPECTIVE>图像视角</PHOTO_PERSPECTIVE>	图像视角：前箱、后箱…(值可以空)
</PHOTO>	
<OPERATOR_ID>监控关员</OPERATOR_ID>	监控关员
<OPERATE_TIME>操作时间</OPERATE_TIME>	操作时间
<EXTEND>	扩展字段
<NAME>字段名</NAME>	扩展字段名
<VALUE>字段值</VALUE>	扩展字段值
</EXTEND>	
<CONTA_RECOGNITION>	箱号识别
<CONTA_ID>箱号</CONTA_ID>	箱号
<CONTA_TYPE>箱型</CONTA_TYPE>	箱型
<CONTA_LOCK>箱是否上锁</CONTA_LOCK>	箱是否上锁
<CONFIDENCE_RATIO>识别自信度</CONFIDENCE_RATIO>	识别自信度，Y:自信，N:不自信
</CONTA_RECOGNITION>	
<VE_LICENSE_RECOGNITION>	车牌识别
<DOMESTIC_LICENSE_NO>国内车牌号</DOMESTIC_LICENSE_NO>	国内车牌号
<DOMESTIC_LICENSE_COLOR> 国内车牌颜色 </DOMESTIC_LICENSE_COLOR>	国内车牌颜色
<FOREIGN_LICENSE_NO>境外车牌号</FOREIGN_LICENSE_NO>	境外车牌号
<FOREIGN_LICENSE_COLOR>境外车牌颜色</FOREIGN_LICENSE_COLOR>	境外车牌颜色
<CONFIDENCE_RATIO>识别自信度</CONFIDENCE_RATIO>	识别自信度，Y:自信，N:不自信
</VE_LICENSE_RECOGNITION>	
</GATHER_INFO>	

4.3.3 采集反馈报文格式

采集反馈报文GATHER_FEEDBACK对应的XML数据格式说明见表2。

表2　报文代码 GATHER_FEEDBACK（0X82）对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<GATHER_FEEDBACK>	
<AREA_ID>场站编号</AREA_ID>	场站编号
<CHNL_NO>通道编号</CHNL_NO>	通道编号
<SESSION_ID>会话编号</SESSION_ID>	会话编号
<RELLIST_TYPE>验放列表类型</RELLIST_TYPE>	验放列表类型
<RELLIST_ID_TYPE>验放列表 ID 类型</RELLIST_ID_TYPE>	验放列表 ID 类型
<RELLIST_ID>验放列表 ID</RELLIST_ID>	验放列表 ID
<FEEDBACK_TIME>后台核放时间</FEEDBACK_TIME>	后台核放时间
<CHECK_RESULT>最终处理结果</CHECK_RESULT>	最终处理结果:Y 为放行,N 为报警,M 为待人工确认
<INSTRUCTION>设备操作指令</INSTRUCTION>	后台对前端的敏感设备操作
<PROC_ERROR_CODE>业务逻辑错误码</PROC_ERROR_CODE>	海关业务方面对返回结果代码，返回给关员
<PROC_ERROR_DESCRIPTION>业务逻辑错误解释</PROC_ERROR_DESCRIPTION>	海关业务方面对返回结果的解释，返回给关员
<TECH_ERROR_CODE>技术错误码</TECH_ERROR_CODE>	后台及网络方面的故障代码
<TECH_ERROR_DESCRIPTION>技术错误解释</TTECH_ERROR_DESCRIPTION>	后台及网络方面的故障解释
<IC_INFO>	
<IC_ID >IC 卡 ID 号</IC_ID >	32 位全球唯一编码
<IC_NO >IC 卡号</IC_NO >	IC 卡的编号
<IC_Type>IC 卡类型</IC_Type>	IC 卡类型
<IC_EXTENDED_CONTENT>可扩展 IC 卡内容</IC_EXTENDED_CONTENT>	可扩展 IC 卡内容，结构体,散杂货等业务可使用。
</IC_INFO>	
<VE_INFO>	
<VE_CUSTOMS_NO>海关车辆编号</VE_CUSTOMS_NO>	海关车辆编号（值可以为空）
<VE_LICENSE_NO>车牌号</VE_LICENSE_NO>	实际车辆牌照号（值可以为空）
<VE_LICENSE_NO2>境外或港澳车牌号</VE_LICENSE_NO2>	境外或港澳车牌号（值可以为空）
<DR_CUSTOMS_NO>司机海关编号</DR_CUSTOMS_NO>	司机海关编号（值可以为空）
<DR_NAME>司机姓名</DR_NAME>	司机姓名（值可以为空）
<TRAILER_ID>托架号</TRAILER_ID>	托架号（值可以为空）
<WEIGHT_DIFF>地磅误差</WEIGHT_DIFF>	地磅误差（值可以为空）
<CHANNEL_WEIGHT>地磅称重</CHANNEL_WEIGHT>	地磅称重（值可以为空）
<GROSS_WEIGHT>车辆理论总重量</GROSS_WEIGHT>	车辆理论总重量（值可以为空）
<VEHICLE_WEIGHT>车辆自重</VEHICLE_WEIGHT>	车辆自重（值可以为空）
</VE_INFO>	
<CONTA_ID>集装箱号</CONTA_ID>	集装箱号（值可以为空）
<ESEAL_ID>安全智能锁号</ESEAL_ID>	安全智能锁号（值可以为空）
<SEAL_ID>铅封号</SEAL_ID>	铅封号（可以为空）

XML 标签表示	说明
<FORM_INFO>	单证信息
<FORM_TYPE>单证类型</FORM_TYPE>	单证类型
<FORM_ID>单证号</FORM_ID>	单证号
<MASTER_CUSTOMS_CODE>主管海关</MASTER_CUSTOMS_CODE>	主管海关（可以为空）
</FORM_INFO>	
<PACK_NO>单证总件数</PACK_NO>	单证总件数（可以为空）
<DECL_PACK>舱单总件数</DECL_PACK>	舱单总件数（可以为空）
<DECL_GOODS_WEIGHT>舱单货物总重量</DECL_GOODS_WEIGHTK>	舱单货物总重量（可以为空）
<OP_HINT>核放结果详细信息</OP_HINT>	核放结果详细信息（布控、地磅等）
<LED_HINT>LED 操作提示</LED_HINT>	LED 操作提示
<EXTENDED_CONTENT>扩展内容</EXTENDED_CONTENT>	扩展内容
</GATHER_FEEDBACK>	

4.3.4 设备操作指令报文

设备操作指令报文OPERATE_INFO对应的XML数据格式说明见表3。

表3 报文代码 OPERATE_INFO（0X83）对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<OPERATE_INFO>	
<AREA_ID>场站编号</AREA_ID>	
<CHNL_NO>通道编号</CHNL_NO>	
<SESSION_ID>会话编号</SESSION_ID>	
<GPS>	GPS 信息
<VE_CUSTOMS_NO>车辆海关编号</ VE_CUSTOMS_NO>	车辆海关编号（值可以为空）
<GPS_ID> GPS ID 号</GPS_ID>	GPS ID 号
<ORIGIN_CUSTOMS>启运地海关编码</ORIGIN_CUSTOMS>	启运地海关编码
<DEST_CUSTOMS>指运地海关编码</DEST_CUSTOMS>	指运地海关编码
<FORM_ID>指运地海关编码</FORM_ID	单证号码，以便查询（值可以为空）
</GPS>	
<ESEAL>	安全智能锁信息
<ESEAL_ID>安全智能锁号码</ESEAL_ID>	安全智能锁号码。多锁以”｜”分隔
<ESEAL_OPERATE>操作</ESEAL_OPERATE>	操作：U 开锁，L 加锁
<ESEAL_KEY>安全智能锁密钥</ESEAL_KEY>	安全智能锁密钥
</ESEAL>	
<GENERAL_DEVICE>	
<OPERATE>操作</OPERATE>	操作
<DEVIC_ID>设备 id</DEVIC_ID>	设备 id
<ARGUMENT>参数</ARGUMENT>	参数（值可以为空）
</GENERAL_DEVICE>	

</OPERATE_INFO>	

4.3.5 设备操作反馈报文

设备操作反馈报文OPERATE_FEEDBACK对应的XML数据格式说明见表4。

表4 报文代码 OPERATE_FEEDBACK（0X84）对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
< OPERATE_FEEDBACK>	
<AREA_ID>场站编号</AREA_ID>	场站编号
<CHNL_NO>通道编号</CHNL_NO>	通道编号
< SESSION_ID>会话编号</ SESSION_ID>	会话编号
<GPS>	GPS 信息
<GPS_ID> GPS ID 号</GPS_ID>	GPS ID 号
<GPS_OPERATE> 操作</GPS_OPERATE>	操作：S 开启，C 关闭
<RESULT> 结果</RESULT>	0 无操作，1 成功，2 失败
<RESULT_DESCRIPTION> 结果描述</RESULT_DESCRIPTION>	0 无操作，1 成功，2 失败（值可以为空）
</GPS>	
<ESEAL>	安全智能锁信息
<ESEAL_ID>安全智能锁号码</ESEAL_ID>	安全智能锁号码。多锁以”｜”分隔
<ESEAL_OPERATE>操作</ESEAL_OPERATE>	操作：U 开锁，L 加锁
<RESULT> 结果</RESULT>	0 无操作，1 成功，2 失败
<RESULT_DESCRIPTION> 结果描述</RESULT_DESCRIPTION>	0 无操作，1 成功，2 失败（值可以为空）
</ESEAL>	
<GENERAL_DEVICE>	
<DEVICE_TYPE>设备类型</DEVICE_TYPE>	设备类型
<DEVIC_ID>设备 id</DEVIC_ID>	设备 id
<OPERATE>操作</OPERATE>	操作
<RESULT> 结果</RESULT>	0 无操作，1 成功，2 失败
<RESULT_DESCRIPTION> 结果描述</RESULT_DESCRIPTION>	0 无操作，1 成功，2 失败（值可以为空）
</GENERAL_DEVICE>	
< OPERATE_FEEDBACK>	

4.3.6 人工确认报文格式

人工确认报文MANUAL_CHECK对应的XML数据格式说明见表5。

表5 报文代码 MANUAL_CHECK（0X85）对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<MANUAL_CHECK>	
<AREA_ID>场站编号</AREA_ID>	场站编号

<CHNL_NO>通道编号</CHNL_NO>	通道编号
<SESSION_ID>会话编号</SESSION_ID>	
<CHECK_RESULT>确认结果</CHECK_RESULT>	确认结果:1 放行,2 报警转查验,3 不放行,退回
<COMMENT>处理意见</COMMENT>	处理意见
< OPERATOR_ID >审核关员</ OPERATOR_ID >	审核关员
</MANUAL_CHECK>	

5 油气采集换算系统数据接口

5.1 通讯方式

油气采集换算系统与油气系统之间的数据交互分为采集数据传输、油气采集换算设备获取配置参数、时钟同步等。

5.1.1 采集数据传输

油气采集换算系统向油气系统发送采集数据报文,应采用Socket短连接通讯方式和油气系统的采集数据接收服务进行通讯。端口号为：TCP 8501、8503、8504、8505， 8501为默认主端口，8503、8504、8505为备用端口。

5.1.2 油气采集换算设备获取配置参数

油气采集换算设备从油气系统获取设备配置报文，应采用FTP通讯方式，端口号推荐使用8502。

5.1.3 时钟同步

油气采集换算系统与油气系统的时钟服务器之间的时钟同步，应采用NTP通讯方式，端口号为TCP 123、UDP 123。

5.2 报文格式

油气采集换算系统和油气系统间的交换报文包括储罐采集数据报文、管输采集数据报文、采集配置报文三类报文。储罐采集数据报文和管输采集数据报文支持二进制和XML报文格式。

5.2.1 储罐采集数据报文

5.2.1.1 二进制格式

报文中的字符应采用ASCII编码方式。储罐采集报文的二进制格式见表6。

表6 储罐采集报文二进制格式

序号	内容	长度	类型	描述
1	关区代码	4	BYTE[]	主管海关代码
2	监管场所代码	11	BYTE[]	海关分配的监管场所代码

3	设备编码	16	BYTE[]	油气采集换算设备编码 = cus+CNA+ID 说明: cus 表示 4 位关区号 CNA 表示 3 位油气采集换算设备生产企业代码 ID 表示 4 位该设备生产年+2 位该设备生产月+3 位该设备企业自编码
4	（保留）	4	BYTE[]	用于未来扩展
5	发送时间	4	UINT32	相对 1970 年 1 月 1 日的秒数
6	点组个数	2	UINT16	报文包含的储罐个数
7	储罐内容 1			见表 6
	储罐内容 2			
	…			
	储罐内容 n			
8	校验码	1	BYTE	根据 CRC(循环冗余校验)生成，为报文中所有字节异或结果

表7　储罐内容格式

序号	内容	长度	类型	描述
1	储罐标识	2	UINT16	1：表示储罐
2	储罐名称	9	BYTE[]	企业储罐名称
3	（保留）	11	BYTE[]	用于未来扩展
4	点个数	2	UINT16	6
5	点内容 1			参见表 8
	点内容 2			参见表 8
	点内容 3			参见表 8
	点内容 4			参见表 8
	点内容 5			参见表 8
	点内容 6			参见表 8

表8　点内容

序号	内容	长度	类型	描述
1	点名	26	BYTE[]	主管海关代码（4 位）+储罐编码（21 位）+点类型标志（1 位） 储罐编码：11 位监管场所编码+“T”+储罐名称，储罐名称不足 9 位前面补 0 点类型：H：液位；T：温度；P：压力；V：体积；M：质量；D：密度
2	（保留）	4	BYTE[]	用于未来扩展

3	点值	8	IEEE_DOUBLE	该点的采集值
4	状态	1	BYTE	点类型为 V、M 和 D 时，值为 0；点类型为 H 时见附录 E 的表 E.1；点类型为 T 时见附录 E 的表 E.2；点类型为 P 时见附录 E 的表 E.3。
5	采集时间	4	UINT32	相对 1970 年 1 月 1 日的秒数

5.2.1.2 XML 格式

储罐采集报文的XML结构见表8。

表9 储罐采集报文 XML 结构

XML 标签定义	数据描述	描述
<MESSAGE>	根节点	
<MESSAGE_HEAD>	报文头	
<MESSAGE_TYPE>报文类型</MESSAGE_TYPE>	报文类型	值为 C
<MESSAGE_CREATE_TIME>创建时间</MESSAGE_CREATE_TIME>	报文创建时间	YYMMDDhhmmss
<SENDER>发送者</SENDER>	发送者	11 位监管场所代码
<RECEIVER>接收者</RECEIVER>	接收者	4 位主管海关代码
<LCLMTYPE>报文种类</LCLMTYPE>	该报文种类	值为 TNK
<LCLMCODE>设备编码</LCLMCODE>	数据源/目的编码	油气采集换算设备编码 = cus+CNA+ID 说明: cus 表示 4 位关区号 CNA 表示 3 位油气采集换算设备生产企业代码 ID 表示 4 位该设备生产年+2 位该设备生产月+3 位该设备企业自编码
</MESSAGE_HEAD>		
< MESSAGE_LIST >		此类节点可以有多个
<TNK_CODE>储罐编码</TNK_CODE>	储罐编码	11 位监管场所编码+“T”+9 位储罐名称，储罐名称不足 9 位前面补 0
<COLL_TIME>采集时间</COLL_TIME>	采集时间	YYMMDDHHMMSS
<STATUS>有效性</STATUS>	有效性	-1 表示错误，其余为正确
<QUALITY>质量</QUALITY>	质量（千克）	小数点后保留 3 位有效数字
<HEIGHT STATE=’状态’>高度</HEIGHT>	高度（米）	小数点后保留 3 位有效数字 ‘状态’参见附录 E.1
<TEMPERATURE STATE=’状态’>温度</TEMPERATURE>	温度（摄氏度）	小数点后保留 3 位有效数字 ‘状态’参见附录 E.2

XML 标签定义	数据描述	描述
<DENSITY>密度</DENSITY>	密度 （千克/立方米）	小数点后保留 3 位有效数字
<VOLUME>体积</VOLUME>	体积 （立方米）	小数点后保留 3 位有效数字
<PRESSURE STATE =’状态’>压力</PRESSURE>	压力 （千帕）	保留 3 位有效数字 ‘状态’参见附录 E.3
<SEC_TEMP STATE =’状态’>第二温度</SEC_TEMP>	第二温度(摄氏度)	若没有，为空 小数点后保留 3 位有效数字 ‘状态’参见附录 E.2
<SEC_PRE STATE =’状态’>第二压力</SEC_PRE>	第二压力(千帕)	若没有，为空 小数点后保留 3 位有效数字 ‘状态’参见附录 E.3
</MESSAGE_LIST>		
XML 标签定义	数据描述	描述
</MESSAGE>		

5.2.2 管输采集数据报文

5.2.2.1 二进制格式

报文字符应采用ASCII编码方式。管输采集报文的二进制结构见表10。

表10 管输采集报文二进制结构

序号	内容	长度	类型	描述
1	关区代码	4	BYTE[]	主管海关代码
2	监管场所代码	11	BYTE[]	海关分配的监管场所代码
3	设备编码	16	BYTE[]	油气采集换算设备编码 = cus+CNA+ID 说明:cus 表示 4 位关区号 CNA 表示 3 位油气采集换算设备生产企业代码 ID 表示 4 位该设备生产年+2 位该设备生产月+3 位该设备企业自编码
4	（保留）	4	BYTE[]	用于未来扩展
5	发送时间	4	UINT32	相对 1970 年 1 月 1 日的秒数
6	管线类型	2	UINT16	主管线：10；从管线：11
7	点组个数	2	UINT16	报文包含的管线个数
8	管线内容 1		BYTE[]	见表 10
	管线内容 2			见表 11
	……			
	管线内容 n			见表 11
9	校验码	1	BYTE	根据 CRC(循环冗余校验)生成，为报文中所有字节异或结果

表11　管线内容格式

序号	内容	长度	类型	描述
1	管线标识	2	UINT16	主管线：10；从管线：11
2	管线名称	6	BYTE[]	企业定义的管线名称
3	（保留）	14	BYTE[]	用于未来扩展
4	点个数	2	UINT16	采集点总数
5	点内容 1	43		见表 12
	点内容 2	43		见表 12
	……			
	点内容 n	43		见表 12

表12　点内容

序号	内容	长度	类型	描述
1	点名	26	BYTE[]	主管海关代码（4 位）+监管场所编码（11 位）+管线类型标志（1 位 L：总管线；S：分管线）+6 位管线名称(不足 6 位前面补 0)+点类型标志（4 位），点类型标识见附录 F。
2	（保留）	4	BYTE[]	用于未来扩展
3	点值	8	IEEE_DOUBLE	
4	状态	1	BYTE	见附录 D 及附录 E。
5	采集时间	4	UINT32	相对 1970 年 1 月 1 日的秒数

5.2.2.2　XML 格式

管输采集报文的XML结构见表12。

表13　管输采集报文 XML 结构

XML 标签定义	数据描述	描述
<MESSAGE>	根节点	
<MESSAGE_HEAD>	报文头	
<MESSAGE_TYPE>报文类型</MESSAGE_TYPE>	报文类型	值为 C
<MESSAGE_CREATE_TIME>创建时间</MESSAGE_CREATE_TIME>	报文创建时间	YYMMDDhhmmss
<SENDER>发送者</SENDER>	发送者	11 位企业监管场所编码
<RECEIVER>接收者</RECEIVER>	接收者	4 位主管海关代码
<LCLMTYPE>报文种类</LCLMTYPE>	该报文种类	PDC：管输采集数据
<LCLMCODE>设备编码</LCLMCODE>	设备编码	油气采集换算设备编码 = cus+CNA+ID 说明: cus 表示 4 位关区号 CNA 表示 3 位油气采集换算设备生产企业代码

		ID 表示 4 位该设备生产年+2 位该设备生产月+3 位该设备企业自编码
</MESSAGE_HEAD>		
< MESSAGE_LIST >		
<COLL_TIME>采集时间</COLL_TIME>	采集时间	YYMMDDHHMMSS
<MAIN_DETAIL>	主管线节点	
<PDC_CODE>总管线编码</PDC_CODE>	总管线编码	总管线编码
<COND_DENSITY>密度(工况)</COND_DENSITY>	密度(工况)(千克/立方米)	密度计采集值
<STAN_DENSITY>密度(标况)</STAN_DENSITY>	密度(标况)(千克/立方米)	密度计采集值
<COND_DENSITY_STATE>密度计状态 </COND_DENSITY_STATE>	密度计状态	见附录 E.6
<STAN_RELATIVE_DENSITY> 相对密度(标况)</STAN_RELATIVE_DENSITY>	相对密度(标况)(千克/立方米)	色谱分析仪采集值
<STAN_HIGH_QGR>高位发热量(标况)</STAN_HIGH_QGR>	高位发热量(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_LOW_QGR>低位发热量(标况)</STAN_LOW_QGR>	低位发热量(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_METHANE>甲烷(标况)</STAN_METHANE>	甲烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_ETHANE>乙烷(标况)</STAN_ETHANE>	乙烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_PROPANE>丙烷(标况)</STAN_PROPANE>	丙烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_ISOBUTANE>异丁烷(标况)</STAN_ISOBUTANE>	异丁烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_BUTANE>正丁烷(标况)</STAN_BUTANE>	正丁烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_ISOPENTANE>异戊烷(标况)</STAN_ISOPENTANE>	异戊烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_PENTANE>正戊烷(标况)</STAN_PENTANE>	正戊烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_NEWPENTANE>新戊烷(标况)</STAN_NEWPENTANE>	新戊烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_HEXANE>己烷(标况)</STAN_HEXANE>	己烷(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_CARBONDIOXIDE> 二氧化碳(标况)</STAN_CARBONDIOXIDE>	二氧化碳(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_NITROGEN>氮气(标况)</STAN_NITROGEN>	氮气(标况)	色谱分析仪采集值
<STAN_METHANE_FLAG> 色谱分析仪状态 </STAN_METHANE_FLAG>	色谱分析仪状态	
</MAIN_DETAIL>		
<SUB_DETAIL>	分管线节点	此类节点可以有多个
<FLOWMETER_CODE>分管线编码</FLOWMETER_CODE>	分管线编码	分管线编码
<COND_TEMPERATURE>温度(工况)</COND_TEMPERATURE>	温度(工况)(摄氏度)	温度计采集值
<COND_TEMPERATURE_STATE>温度计状态 </COND_TEMPERATURE_STATE>	温度计状态	见附录 E.2
<COND_PRESSURE>压力(工况)</COND_PRESSURE>	压力(工况)(千帕)	压力计采集值
<COND_PRESSURE_STATE>压力计状态 </COND_PRESSURE_STATE>	压力计状态	见附录 D.3

<COND_TOTAL_VOLUME> 累计体积(工况)</COND_TOTAL_VOLUME>	累计体积(工况)(立方米)	流量计采集值
<COND_FLOWMETER_STATE> 流量计状态 </COND_FLOWMETER_STATE>	流量计累计流量状态	见附录D.4
<COND_VELOCITY>流速(工况)</COND_VELOCITY>	流速(工况)(立方米/小时)	流量计采集值
<STAN_VELOCITY>流速(标况)</STAN_VELOCITY>	流速(标况)(立方米/小时)	流量计采集值
<COND_FLOWMETER_STATE> 流量计流速状态 </COND_FLOWMETER_STATE>	流量计流速状态	见附录D.5
<STAN_YESTERDAY_TOTAL_VOLUME>上日累计体积(标况) </STAN_YESTERDAY_TOTAL_VOLUME>	上日累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_TODAY_TOTAL_VOLUME>当日累计体积(标况) </STAN_TODAY_TOTAL_VOLUME>	当日累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_PREVIOUS_MONTHS_VOLUME>上月累计体积(标况) </STAN_PREVIOUS_MONTHS_VOLUME>	上月累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_THIS_MONTHS_VOLUME>当月累计体积(标况) </STAN_THIS_MONTHS_VOLUME>	当月累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_PREVIOUS_YEAR_VOLUME>去年累计体积(标况) </STAN_PREVIOUS_YEAR_VOLUME>	去年累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值

表12（完）

XML 标签定义	数据描述	描述
<STAN_THIS_YEAR_VOLUME>当年累计体积(标况) </STAN_THIS_YEAR_VOLUME>	当年累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_PRESENT_FLOWMETER_TOTAL_VOLUME>当前流量计累计体积(标况) </STAN_PRESENT_FLOWMETER_TOTAL_VOLUME>	当前流量计累计体积(标况)(立方米)	流量计算机输出值
<STAN_YESTERDAY_TOTAL_QUALITY>上日累计质量(标况) </STAN_YESTERDAY_TOTAL_QUALITY>	上日累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值
<STAN_TODAY_TOTAL_QUALITY>当日累计质量(标况) </STAN_TODAY_TOTAL_QUALITY>	当日累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值
<STAN_ PREVIOUS _MONTHS_QUALITY>上月累计质量(标况) </STAN_THIS_MONTHS_QUALITY>	上月累计质量(标况)	流量计算机输出值
<STAN_THIS_MONTHS_QUALITY>当月累计质量(标况) </STAN_THIS_MONTHS_QUALITY>	当月累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值
<STAN_PREVIOUS_YEAR_QUALITY>去年累计质量(标况) </STAN_PREVIOUS_YEAR_QUALITY>	去年累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值
<STAN_ THIS _YEAR_QUALITY>当年累计质量(标况) </STAN_ THIS _YEAR_QUALITY>	当年累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值
<STAN_PRESENT_FLOWMETER_TOTAL_QUALITY>当前流量计累计质量(标况) </STAN_PRESENT_FLOWMETER_TOTAL_QUALITY>	当前流量计累计质量(标况)(千克)	流量计算机输出值

<COND_FLOW_COMPUTER_STATUS>流量计算机状态</COND_FLOW_COMPUTER_STATUS>	流量计算机状态(工况)	见附录D.7
</SUB_DETAIL>		
</MESSAGE_LIST >		
</MESSAGE>		

5.2.3 油气采集换算设备配置报文

5.2.3.1 报文文件命名

油气采集换算设备配置报文名应为：11位监管场所编码+“T”+9位储罐名称（不足9位则前面补充0）+“.CC”。

5.2.3.2 报文结构

配置报文为标准xml文件格式，采用Utf-8编码格式。配置报文格式见表13。

表14 配置报文格式

XML 标签定义	数据描述	描述
<Packet>	根节点	
<PacketTitle PacketType="150">	报文头	PacketType 为报文类型，150 表示配置报文
<PacketMainDetail>	报文体	
<CUSTOMS_CODE>关区编码</CUSTOMS_CODE>	关区编码	4 位关区代码
<MONITOR_ID>场所代码</MONITOR_ID>	场所代码	11 位监管场所代码
<CAN_CODE>储罐编码</CAN_CODE>	储罐编码	11 位监管场所编码+“T”+储罐名称，储罐名称不足 9 位前面补 0
<CYCLE>采集周期</CYCLE>	采集周期	单位：分钟
<LIQUID_TYPE>标准化学名</LIQUID_TYPE>	标准化学名	遵照海关进出口税则的规定。
<STANDARD_DENSITY>标准密度</STANDARD_DENSITY>	标准密度	单位：千克/立方米
<ENABLE_TIME>生效时间</ENABLE_TIME>	生效时间	时间格式：yyyy-mm-dd HH:mm:ss
</PacketMainDetail>		
</PacketTitle>		
</Packet>		

6 位置服务数据传输接口

6.1 接入方式

接入服务提供商应通过专线接入海关。

6.2 报文结构

6.2.1 报文类型

报文类型及其代码见表15。

表15 报文类型及其代码

报文类型代码	报文类型	备注
1	实时位置信息；	上行报文，定位数据采集报文
2	点名位置信息；	上行报文，定位数据采集报文
3	补报位置信息；	上行报文，定位数据采集报文
4	操作指令	下行报文，海关操作指令报个
5	操作指令执行结果	上行报文，海关操作指令执行结果

6.2.2 定位数据采集报文（上行）

定位数据采集报文支持XML报文格式。

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CargoSupervision>
    <Head>
        <MessageType>报文类型</MessageType>
        <SenderID>发送方代码</SenderID>
        <ReceiverID>接收方代码</ReceiverID>
        <SendTime>发送时间</SendTime>
    </Head>
    <Body>
        <DeviceType>定位终端类型</DeviceType>
        <DeviceID>定位终端ID</DeviceID>
        <PositionSystem>定位卫星系统</PositionSystem>
      <RTCime>定位时间</RTCTime>
      <CarrierType>定位终端载体类型</CarrierType>
      <CarrierCode>定位终端载体编号</CarrierCode>
          <ESeal>
              <ESealID>安全智能锁号</ESealID>
              < ESealStatus>锁状态</ ESealStatus>
          </ ESeal >
          ……
          <Position>
              <Longitude>经度</Longitude>
              <Latitude>纬度</Latitude>
              <Speed>速度</Speed>
              <Direction>方向</Direction>
```

```
            <Flag>定位成功标志</Flag>
        </Position>
        <DeviceAlarm>
            <AlarmType>报警类型</AlarmType>
            <AlarmTime>报警时间</AlarmTime>
        </DeviceAlarm>
    </Body>
    ……
</CargoSupervision>
```

报文数据结构定义见表16。

表16　定位数据采集报文结构定义

节点	节点描述	重复	数据描述
CargoSupervision	根节点	1	
Head	报文头	1	
MessageType	报文类型	1	见表 15，本报文特指：1:实时位置信息；2:点名位置信息；3:补报位置信息
SenderID	发送方代码	1	位置服务提供商在海关的备案编码
ReceiverID	接收方代码	1	海关网关节点代号
SendTime	发送时间	1	报文发送时间，格式：YYYYMMDDhhmmss
Body	报文体	9999	
DeviceType	定位终端类型	1	1:北斗终端；2:北斗+GPS 双模终端；3:GPS 终端；9:其它
DeviceID	定位终端 ID	1	服务提供商代号+终端出厂编号，需在海关注册
PositionSystem	定位卫星系统	1	本条定位信息所采用的卫星系统，1:北斗；2:GPS；9:其它
RTCime	定位时间	1	定位时间，格式：YYYYMMDDhhmmssfff
CarrierType	定位终端载体类型	1	1:境内车辆；2:境内船舶；3:进出境车辆；4:进出境船舶；99:其它
CarrierCode	定位终端载体编号	1	车牌号、船名，与载体类型相对应
ESeal	安全智能锁	0…9	
ESealID	安全智能锁号	1	安全智能锁号
ESealStatus	锁状态	1	状态定义见《JGS XX-2015 安全智能锁》
Position	定位信息	1	
Longitude	经度	1	定位时的经度，如果定位位置在西半球，该值为负数
Latitude	纬度	1	定位时的纬度，如果定位位置在南半球，该值为负数
Speed	速度	1	单位为千米/小时
Direction	方向	1	该时间点时车辆的行车方向，正北方向为 0，单位为度，顺时针，范围在 0~360 之间
Flag	定位成功标志	1	0:失败；1:成功

节点	节点描述	重复	数据描述
DeviceAlarm	报警信息	0…1	
AlarmType	报警类型	1	1:剪线报警；2:拆卸报警；3:终端故障报警；9:其它
AlramTime	报警时间	1	定位时间，格式：YYYYMMDDhhmmss

6.2.3 海关操作指令报文（下行）

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CargoSupervision>
    <MessageType>报文类型</MessageType>
    <SenderID>发送方代码</SenderID>
    <ReceiverID>接收方代码</ReceiverID>
    <SendTime>发送时间</SendTime>
    <DeviceType>定位终端类型</DeviceType>
    <DeviceID>定位终端ID</DeviceID>
    <CarrierType>定位终端载体类型</CarrierType>
    <CarrierCode>定位终端载体编号</CarrierCode>
    <OppCommand>操作指令</OppCommand>
</CargoSupervision>
```

报文数据结构定义见表17。

表17 报文数据结构定义

节点	节点描述	重复	数据描述
CargoSupervision	根节点	1	
MessageType	报文类型	1	见表 15，本报文特指：4:操作指令
SenderID	发送方代码	1	海关网关节点代号
ReceiverID	接收方代码	1	位置服务提供商在海关的备案编码
SendTime	发送时间	1	报文发送时间，格式：YYYYMMDDhhmmss
DeviceType	定位终端类型	1	1:北斗终端；2:北斗+GPS 双模终端；3:一体锁终端
DeviceID	定位终端 ID	1	服务提供商代号+终端出厂编号，需在海关注册
CarrierType	定位终端载体类型	1	1:国内车辆；2:来往港澳车辆；3:国内支线船舶；4:来往港澳小型船舶
CarrierCode	定位终端载体编号	1	车牌号或船名或锁号，与载体类型相对应
OppCommand	操作指令	1	操作指令集详见表 16。

表18 操作指令集

代码	指令
1	点名
2	启动监控

3	停止监控
4	启动监听
5	关闭监听
6	启动视频
7	停止视频
8	启用北斗定位
9	启用GPS定位
…	由海关根据业务需要扩展
Xnnnn	改变定位时长(nnnn代表以秒为单位的时长，不足4位前面补0，0000代表恢复到运营商设定的时长)

6.2.4 海关操作指令执行结果（上行）

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<CargoSupervision>
    <MessageType>报文类型</MessageType>
    <SenderID>发送方代码</SenderID>
    <ReceiverID>接收方代码</ReceiverID>
    <SendTime>发送时间</SendTime>
    <DeviceType>定位终端类型</DeviceType>
    <DeviceID>定位终端ID</DeviceID>
    <ExecResult>执行结果</ExecResult>
    <FailedNotes>失败原因</FailedNotes>
</CargoSupervision>
```

报文数据结构定义见表19。

表19 报文数据结构定义

节点	节点描述	重复	数据描述
CargoSupervision	根节点	1	
MessageType	报文类型	1	见表 15，本报文特指：5:操作指令执行结果
SenderID	发送方代码	1	位置服务提供商在海关的备案编码
ReceiverID	接收方代码	1	海关网关节点代号
SendTime	发送时间	1	报文发送时间，格式：YYYYMMDDhhmmss
DeviceType	定位终端类型	1	1:北斗终端；2:北斗+GPS 双模终端；3:一体锁终端
DeviceID	定位终端 ID	1	服务提供商代号+终端出厂编号，需在海关注册
ExecResult	执行结果	1	0:失败；1:成功
FailedNotes	失败原因	0…1	如执行成功，可不填

附 录 A
（资料性附录）
传统卡口前端集成系统数据接口

A.1 数据通讯方式

卡口前端集成系统与卡口后台系统的数据通讯应使用WebService、WCF（Windows Communication Foundation）或Socket短连接通讯方式。

A.2 报文格式

报文格式包括：

——WebService 或 WCF 通讯方式的报文格式

使用WebService或WCF通讯方式时，卡口前端集成系统与卡口后台系统的交换报文采用XML格式，具体报文格式见附录A。

——Socket 短连接通讯方式的报文格式

使用Socket短连接通讯方式时，卡口前端集成系统与卡口后台系统的交换报文类型分采集类报文和通讯类报文两种报文类型。报文中的字符应采用ASCII编码方式。

A.2.1 采集类报文

采集类报文结构见表A.1。

表A.1 采集类报文结构

序号	内容	类型	长度	描述
1	包头标记	BYTE[]	4	包头：固定值，取 0xE2 0x5C 0x4B 0x89
2	总长	BYTE[]	4	总长：整个数据包的长度，从包头到包尾的长度
3	报文代码	BYTE[]	4	报文代码：见表 4
4	场站号	BYTE	10	场站号：10 位编码，由海关指定
5	通道号	BYTE	10	通道号：10 位编码，由海关指定
6	进出标志	BYTE	1	进出标志：‘I’表示进场卡口； ‘E’代表出场卡口
7	标识符	BYTE	4	标识符：固定值，取 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF。
8	XML 流长度	BYTE[]	4	XML 流长度：XML 格式数据的长度
9	XML 格式数据			XML 格式数据：根据报文代码决定，见附录 A
10	图像总长	BYTE[]	4	图像总长 ：6 副图像的总长度，如果没有图像需要传输，则没有该字段和后面的图像流部分字段，但有包尾标记。
11	图像流 1		N	图像流部分由多个图像流组成，具体格式见表 2
12	图像流 2			

序号	内容	类型	长度	描述
13	……			
N	图像流 n		N	
N+1	包尾标记	BYTE[]	2	包尾为：固定值，0xFF 0xFF

图像流数据结构见表A.2。

表A.2　图像流数据结构

序号	内容	类型	长度	描述
1	图像方位	BYTE	1	图像方位字段取值意义为：0x30：前图；0x31：前左图；0x32：前右图；0x33：后图；0x34：后左图；0x35：后右图
2	图像长度	BYTE[]	4	图像二进制流的长度
3	图像二进制流			

A.2.2　通讯类报文

通讯类报文结构见表A.3。

表A.3　通讯类报文结构

序号	内容	类型	长度	描述
1	包头标记	BYTE[]	4	包头：固定值，取 0xE2 0x5C 0x4B 0x89
2	总长	BYTE[]	4	总长：整个数据包的长度，从包头到包尾的长度
3	报文代码	BYTE[]	4	报文代码：见表 A.4
4	场站号	BYTE	10	场站号：10 位编码，由海关指定
5	通道号	BYTE	10	通道号：10 位编码，由海关指定
6	进出标志	BYTE	1	进出标志：‘I’表示进场卡口；‘E’代表出场卡口
7	标识符	BYTE	4	标识符：固定值，取 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF。
8	XML 流长度	BYTE[]	4	XML 流长度：XML 格式数据的长度
9	XML 格式数据			XML 格式数据：根据报文代码决定，见附录 A
10	包尾标记	BYTE[]	2	包尾为：固定值，0xFF 0xFF

A.3　报文代码列表

报文代码列表见表A.4。

表A.4　报文代码列表

报文代码	说明	报文类型
0x21	卡口前端集成系统采集到的数据，流程上对应 0x22	采集类报文
0x22	卡口后台系统数据校验结果反馈，流程上对应 0x21	通讯类报文

0x25	卡口后台系统调取卡口前端集成系统的图像指令，流程上对应 0x26	通讯类报文
0x26	卡口前端集成系统传送的图像数据，流程上对应 0x25	采集类报文
0x31	卡口后台系统向卡口前端集成系统发出的设备操作控制指令，流程上对应 0x32	通讯类报文
0x32	卡口前端集成系统返回卡口前端设备操作执行结果，流程上对应 0x31	通讯类报文
0x33	卡口后台系统向卡口前端集成系统发出的设备状态控制命令，流程上对应 0x34	通讯类报文
0x34	卡口前端集成系统返回卡口前端设备状态控制命令执行结果，流程上对应 0x33	通讯类报文
0x35	异常情况下，卡口后台系统向卡口前端集成系统发出的单个前端设备操作控制指令，流程上对应 0x36	通讯类报文
0x36	卡口前端集成系统返回单个前端设备操作控制指令执行结果，流程上对应 0x35	通讯类报文
0x42	卡口前端集成系统的设备状态信息	通讯类报文
0x43	卡口前端集成系统的异常信息	通讯类报文
0x61	卡口前端集成系统的注册指令信息，流程上对应 0x62	通讯类报文
0x62	卡口前端集成系统注册结果反馈，流程上对应 0x61	通讯类报文
0x63	卡口前端集成系统向卡口后台系统上传的安全智能锁阅读器备案认证信息	通讯类报文
0x64	卡口后台系统向卡口前端集成系统反馈的安全智能锁阅读器备案认证结果	通讯类报文
0x65	卡口前端集成系统向卡口后台系统上传的安全智能锁阅读器数字签名认证信息	通讯类报文
0x66	卡口后台系统向卡口前端集成系统反馈的安全智能锁阅读器数字签名认证结果	通讯类报文
注：报文类型一栏（采集类报文和通讯类报文）仅适用于Socket短连接通讯方式，不适用于WebService和WCF通讯方式。		

表A.5　报文代码 0x21 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明(所有标签必须有，值可为空，以下同)
<GATHER_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志” SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口。SEQ_NO 表示报文的序列号，为当时报文唯一标志，用正整数表示：YYYYMMDDHHmmSS+序号（6 位）
<IC>	
<G_TYPE>1</G_TYPE>	所载货物性质： 0—空车， 1—进口本地清关货物， 2—出口本地清关货物， 3—进口转关货物， 4—出口转关货物， 5—进口载货清单， 6—出口载货清单， 7—进区核放单， 8—出区核放单， 9—疏港， A—分拨。

	值可以为空。
<TRAF_TYPE>1</TRAF_TYPE>	所载货物装载性质： 0—空箱， 1—集装箱， 2—散货， 3—件杂货。 值可以为空。
<DRIVER_IC>	驾驶员 IC 卡标签
< DR_IC_NO >IC 卡号</DR_IC_NO >	驾驶员 IC 卡号
<IC_DR_CUSTOMS_NO>驾驶员编号</ IC_DR_CUSTOMS_NO>	司机信息（不能为空）
<IC_CO_CUSTOMS_NO>公司海关注册号</ IC_CO_CUSTOMS_NO>	公司海关注册号（不能为空）
< IC_BILL_NO>单证号</ IC_BILL_NO>	单证号（标签必须有，但是值可以为空）
<IC_GROSS_WT 卡内>卡内重量</IC_GROSS_WT>	卡内重量（标签必须有，但是值可以为空）
<IC_VE_CUSTOMS_NO>卡内车辆海关编号</ IC_VE_CUSTOMS_NO>	卡内车辆海关编号（标签必须有，但是值可以为空）
<IC_VE_NAME>卡内车牌号</IC_VE_NAME>	卡内车牌号(标签必须有,但是值可以为空)
<IC_CONTA_ID>卡内集装箱号</IC_CONTA_ID>	卡内集装箱号（标签必须有，但是值可以为空）32 位，双箱以”｜”分隔，未识别则为 NULL
<IC_ESEAL_ID>卡内安全智能锁号</IC_ESEAL_ID>	卡内安全智能锁号（标签必须有，但是值可以为空）
</DRIVER_IC>	
<CARGO_IC>	载货 IC 卡标签。
<CARGO_IC_HEAD>	载货 IC 卡读取数据表头标签
< PACK_NUM_TOTAL></PACK_NUM_TOTAL>	总件数
< PACK_WT_TOTAL></PACK_WT_TOTAL>	货物总重量,单位为千克
<SEAL_ID></SEAL_ID>	在监管场所内录入的铅封号码， 铅封号以”｜”分隔，最多 6 个
</CARGO_IC_HEAD>	
<CARGO_IC_LIST>	载货 IC 卡读取数据表体标签。CARGO_IC_LIST 标签可以有多个
<TRAF_NAME></TRAF_NAME>	进出境运输工具名称
< VOYAGE_NO ></ VOYAGE_NO >	航次航班号
< FORM_ID ></ FORM_ID >	转关申报单预录入号或报关单号
<BILL_NO></BILL_NO>	提运单号
< PACK_NO></ PACK_NO>	件数
< G_WT ></ G_WT >	装载重量,单位为千克
< FINISH_FLAG ></ FINISH _FLAG >	提净标志。 Y：提净;N：未提净
</CARGO_IC_LIST>	
</CARGO_IC>	
</IC>	
<WEIGHT>	

<GROSS_WT >地磅称重</GROSS_WT>	地磅称重（值可以为空）
</WEIGHT>	
<CAR>	
<VE_NAME>车牌号</VE_NAME>	实际车辆牌照号（值可以为空）
< CAR_EC_NO>电子车牌 ID1</ CAR_EC_NO>	电子车牌 ID1
< CAR_EC_NO2>电子车牌 ID2</ CAR_EC_NO2>	电子车牌 ID2
<VE_CUSTOMS_NO>海关车辆编号</ VE_CUSTOMS_NO>	海关车辆编号（值可以为空）
< VE_WT>车重< VE_WT>	车自重
</CAR>	
<CONTA>	
<CONTA_NUM>集装箱数</CONTA_NUM>	实际集装箱数
<CONTA_RECO>识别状态</CONTA_RECO>	识别是否正常：0 正常，1 异常
<CONTA_ID_F>前箱号</CONTA_ID_F>	前箱号（标签必须有，但是值可以为空）
<CONTA_ID_B>后箱号</CONTA_ID_B>	后箱号（标签必须有，但是值可以为空）
</CONTA>	
<SEAL>	
<ESEAL_ID>安全智能锁锁号</ESEAL_ID>	安全智能锁锁号，多锁以”｜”分隔
<ESEAL_PUBLIC_KEY>安全智能锁公钥</ESEAL_PUBLIC_KEY>	安全智能锁公钥
</SEAL>	
</GATHER_INFO>	

表A.6　报文代码 0x22 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
< COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志” SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空，海关卡口系统将卡口前端集成系统发送上来的 SEQ_NO 值原值返回
<CHECK_RESULT>返回结果</ CHECK_RESULT>	返回结果 20 位，定义见附录 B
<GPS>	GPS 信息部分
<VE_NAME>车牌号</VE_NAME>	实际车辆牌照号（值可以为空）
<GPS_ID> GPS ID 号</GPS_ID>	GPS ID 号
<ORIGIN_CUSTOMS>启运地关区代码</ORIGIN_CUSTOMS>	启运地关区代码
<DEST_CUSTOMS>指运地关区代码</DEST_CUSTOMS>	指运地关区代码
</GPS>	
<SEAL>	安全智能锁信息部分
<ESEAL_ID>安全智能锁号码</ESEAL_ID>	安全智能锁号码。多锁以”｜”分隔
<SEAL_KEY>安全智能锁密钥</SEAL_KEY>	安全智能锁密钥
</SEAL>	
<FORM_TYPE>单证类型</FORM_TYPE>	单证类型。 1：进口报关单(集装箱)

	2：出口报关单(集装箱) 3：进口转关(集装箱) 4：出口转关(集装箱) 5：进口载货清单 6：出口载货清单 7：进区核放单 8：出区核放单 A：进口散杂货清关 B：出口散杂货清关 C：进口散杂货转关 D：出口散杂货转关
<FORM_ID>单证编号</FORM_ID>	单证编号
<OP_HINT>监控端操作提示</OP_HINT>	监控端操作提示
</COMMAND_INFO>	

表A.7　报文代码 0x25 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
< COMMAND_INFO　AREA_ID=”场站编号”　CHNL_NO=”通道编号”　I_E_TYPE=”进出卡口标志”　SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。卡口后台系统将卡口前端集成系统发送上来的 SEQ_NO 值原值返回
</COMMAND_INFO>	

表A.8　报文代码 0x26 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
< COMMAND_INFO　AREA_ID=”场站编号”　CHNL_NO=”通道编号”　I_E_TYPE=”进出卡口标志”　SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。 卡口控制与联网系统将卡口前端集成系统发送上来的 SEQ_NO 值原值返回
</COMMAND_INFO>	

表A.9　报文代码 0x31、0x35 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO　AREA_ID=”场站编号”　CHNL_NO=”通道编号”　I_E_TYPE=”进出卡口标志”　SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口。SEQ_NO 表示报文的序列号，为当时报文唯一标志，用正整数表示：YYYYMMDDHHmmSS+序号（6 位）
<EXCUTE_COMMAND>返回结果</EXCUTE_COMMAND>	返回结果 20 位,定义见附录 B ，只有栏杆

	/GPS/安全智能锁位有意义
<GPS>	GPS 信息部分
<VE_NAME>海关车辆编号</VE_NAME>	海关车辆编号（值可以为空）
<GPS_ID> GPS ID 号</GPS_ID>	GPS ID 号
<ORIGIN_CUSTOMS>启运地关区代码</ORIGIN_CUSTOMS>	启运地关区代码
<DEST_CUSTOMS>指运地关区代码</DEST_CUSTOMS>	指运地关区代码
</GPS>	
<SEAL>	安全智能锁信息部分
<ESEAL_ID>安全智能锁号码</ESEAL_ID>	安全智能锁号码。多锁以”｜”分隔
<SEAL_KEY>安全智能锁密钥</SEAL_KEY>	安全智能锁密钥
</SEAL>	
<OP_TYPE >操作类型</OP_TYPE>	0：抬杆放行 1：待处理 2：退回
<OP_REASON>抬杆原因</OP_REASON>	抬杆原因
<OP_ID>用户授权代码</OP_ID>	用户授权代码
</COMMAND_INFO>	

表A.10　报文代码 0x32 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
< COMMAND_INFO　AREA_ID=”场站编号”　CHNL_NO=”通道编号”　I_E_TYPE=”进出卡口标志”　SEQ_NO=”报文序列号”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。 卡口控制与联网系统将卡口前端集成系统发送上来的 SEQ_NO 值原值返回
<EXECUTE_RESULT>返回结果</EXECUTE_RESULT>	控制指令执行结果
< ESEAL_USE_COUNT>计数器值</ ESEAL_USE_COUNT>	安全智能锁不可逆计数器数值
</COMMAND_INFO>	

表A.11　报文代码 0x33 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号”　CHNL_NO=”通道编号”　I_E_TYPE=”进出卡口标志”　>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空
<DEVICE_ID>设备模块 ID</DEVICE_ID>	设备模块 ID，见附录 C
<DEVICE_NAME>设备模块名称</DEVICE_NAME>	设备模块名称，见附录 C
<DEVICE_STATUS>设备状态</DEVICE_STATUS>	标签值： 0：禁用 1：正常 2：故障 3：启用

</COMMAND_INFO>	

表A.12　报文代码 0x34、0x36 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志” >	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空
<DEVICE_ID>设备模块 ID</DEVICE_ID>	设备模块 ID，见附录 C
<DEVICE_NAME>设备模块名称</DEVICE_NAME>	设备模块名称，见附录 C
<CONTROL_RESULT>控制结果</CONTROL_RESULT>	标签值： 0：成功 1：设备编号/ID 不符 2：密钥不符 3：设备损坏 4：通讯出错
</ COMMAND_Info >	

表A.13　报文代码 0x42 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<DEVICE_STATUS AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空
<DEVICES>	可同时包含多种类型的设备
<DEVICE_ID>设备模块 ID</DEVICE_ID>	设备模块 ID
<DEVICE_NAME>设备模块名称</DEVICE_NAME>	设备模块名称
<DEVICE_STATUS>设备状态</DEVICE_STATUS>	标签值： 0：禁用 1：正常 2：故障 3：启用
</DEVICES>	
</DEVICE_STATUS >	

表A.14　报文代码 0x43 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<CHANNEL_EXCEPTION AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空
<DEVICE_ID>设备模块 ID</DEVICE_ID>	设备模块 ID
<DEVICE_NAME>设备模块名称</DEVICE_NAME>	设备模块名称
<EXCEPTION_DESCR>异常信息</EXCEPTION_DESCR>	异常信息
<DEVICE_STATUS>设备状态</DEVICE_STATUS >	设备状态

	0：禁用 1：正常 2：故障 3：启用
</CHANNEL_EXCEPTION>	

表A.15　报文代码 0x61 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO>	
< MONITOR_IP>IP 地址</MONITOR_IP>	卡口前端集成软件连接时的本地 IP 地址
< MONITOR_PORT>端口号</ MONITOR_PORT>	卡口前端集成软件连接时所用的本地端口号
<USERINFO>	
<USER_ID>用户授权代码</USER_ID>	用户授权代码
<PSW>登陆密码</PSW >	密码
</USERINFO>	
</COMMAND_INFO>	

表A.16　报文代码 0x62 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口
<RESULT>结果<RESULT/>	0 表示成功； 1 表示场站错误； 2 表示通道错误； 3 表示进出卡口标志错误； 4 表示非认证 IP 地址； 5 表示用户授权代码错误； 6 表示密码错误； 7 表示没有权限。
<USER_ID>用户授权代码</USER_ID>	用户授权代码
<RIGHTS>用户权限</RIGHTS>	0:没有权限 1：可看不可控制 2：可看可控制
<USERNAME>用户名<USERNAME>	用户名
<UNIT>单位名称<UNIT>	单位名称
<CUSTOMS_CODE>关区代码</CUSTOMS_CODE>	4 位关区代码
< PIC_DATA_FLAG>集装箱采集标记</ PIC_DATA_FLAG>	集装箱数据是否需要采集 0：不需要

	1：需要
< VEHICLE_DATA_FLAG>车辆数据采集标记</VEHICLE_DATA_FLAG>	车辆数据是否需要采集 0：不需要 1：需要
< WEIGHT_DATA_FLAG>地磅数据采集标记</WEIGHT_DATA_FLAG>	地磅数据是否需要采集 0：不需要 1：需要
< IC_DATA_FLAG>IC 卡数据采集标记</ IC_DATA_FLAG>	IC 卡数据是否需要采集 0：不需要 1：需要
< SEAL_DATA_FLAG>安全智能锁采集标记</ SEAL_DATA_FLAG>	安全智能锁数据是否需要采集 0：不需要 1：需要
< GPS_DATA_FLAG>GPS 采集标记</ GPS_DATA_FLAG>	GPS 数据是否需要采集 0：不需要 1：需要
</COMMAND_INFO>	

表A.17　报文代码 0x63 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口，F 表示不在卡口上的固定式虚拟通道，H 表示不在卡口上的移动式虚拟通道。
<ESEAL_READER_ID>安全智能锁阅读器 ID</ESEAL_READER_ID>	安全智能锁阅读器 ID
</COMMAND_INFO>	

表A.18　报文代码 0x64 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口，F 表示不在卡口上的固定式虚拟通道，H 表示不在卡口上的移动式虚拟通道。
<ESEAL_READER_ID>安全智能锁阅读器 ID</ESEAL_READER_ID>	安全智能锁阅读器 ID
<RESULT>验证结果<RESULT/>	0 表示成功； 1 表示验证失败。
<ENCRYPTED_RANDOM_DATA>加密后的随机数</ENCRYPTED_RANDOM_DATA>	如果验证成功（结果为 0），生成随机数，用阅读器公钥进行加密并反馈；如果验证失败，返回空字符串。
</COMMAND_INFO>	

表A.19　报文代码 0x65 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口，F 表示不在卡口上的固定式虚拟通道，H 表示不在卡口上的移动式虚拟通道。
<ESEAL_READER_ID>安全智能锁阅读器 ID</ESEAL_READER_ID>	安全智能锁阅读器 ID
<HASH_SIGN>签名运算的结果值</HASH_SIGN>	使用阅读器私钥对后台信息系统生成的随机数进行签名运算，并返回运算结果
</COMMAND_INFO>	

表A.20　报文代码 0x66 对应的 XML 数据格式

XML 标签表示	说明
<COMMAND_INFO AREA_ID=”场站编号” CHNL_NO=”通道编号” I_E_TYPE=”进出卡口标志”>	场站编号（10 位）和通道编号（10 位），进出卡口标志都不能为空。I 表示进卡口，E 表示出卡口，F 表示不在卡口上的固定式虚拟通道，H 表示不在卡口上的移动式虚拟通道。
<ESEAL_READER_ID>安全智能锁阅读器 ID</ESEAL_READER_ID>	安全智能锁阅读器 ID
<RESULT>签名验证结果<RESULT/>	0 表示成功； 1 表示验证失败。
</COMMAND_INFO>	

附　录　B
（规范性附录）
处理结果状态字定义

卡口后台系统对卡口前端采集系统发送的报文的处理结果状态字为20字节（byte）的数组。各字节初始值（默认值）均为0。第1个字节对应总结果，其余每个字节对应一类设备（或数据），具体说明见表B.1。

表B.1　处理结果状态字

顺序	对应设备	说　明		
		控制指令 EXC_CMD	执行反馈 EXC_RESULT	放行指令 CHK_RESULT
1	总结果	Z：后台对象转换出错 Y：数据入库出错 X：后台数据库连接异常 W：获取的数据非法（空记录等） V：后台发送 0x31 指令，等待设备指令执行反馈，暂不放行 其他情况下取状态字 3—7 的最大值	取状态字 8、9 的最大值	取 EXC_CMD EXC_RESULT 总结果的和值
2	电动栏杆	0：抬杆 1：不抬杆 2：落杆 其余不予处理	0：无执行反馈	同状态字 1 0：抬杆 1：落杆 其余不予处理
3	前箱号	0：比对成功 1：查验放行 v：一箱多类型单证（报关、转关） w：布控 z：无放行信息	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
4	后箱号	0：比对成功 1：查验放行 v：一箱多类型单证（报关、转关） w：布控 z：无放行信息	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
5	地　磅 或重量	0：比对成功 q：整车比对问题 p：整箱比对问题 o：货重比对问题	0：无执行反馈	同 EXC_CMD

表B.1（续）

顺序	对应设备	说　明		
		控制指令 EXC_CMD	执行反馈 EXC_RESULT	放行指令 CHK_RESULT
6	IC 卡	0：比对成功 w：无备案信息 x：布控 u：车辆过有效期 s：驾驶员企业非转关申报企业	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
7	车辆电子标签	0：比对成功 x：无备案信息 w：布控 u：车辆过有效期 t：　车辆无重量 s：车辆企业非转关申报企业 r：进场车辆非法变更	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
8	安全智能锁	0：无安全智能锁 1：施封 2：解封 x：安全智能锁未备案	0：执行成功或无执行反馈 9：执行失败	同 EXC_RESULT
9	GPS	0：无 GPS 1：启动 2：关闭	0：执行成功或 无执行反馈 9：执行失败	同 EXC_RESULT
10	LED	0：无 LED 提示 1：LED 提示	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
11	语音提示	0：无语音提示 1：语音提示	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
12	蜂鸣警报	0：无蜂鸣警报 1：蜂鸣警报	0：无执行反馈	同 EXC_CMD
13	场站通道配置	y：无配置信息		
14	预留			
15	预留			
16	预留			
17	预留			
18	预留			
19	预留			
20	预留			

附　录　C
（规范性附录）
设备 ID 定义

各设备模块有设备名称和设备ID，在系统里每个设备ID都是唯一的，各设备名称和设备ID定义如表C.1：

表C.1　设备 ID 定义

设备名称	设备 ID
箱号识别	10+国别(2 位)+生产商 ID(2 位)+数字编码(4 位)
电子标签阅读器	11+国别(2 字节)+生产商 ID(2 字节)+数字编码(4 字节)
IC 卡阅读器	12+国别(2 字节)+生产商 ID(2 字节)+数字编码(4 字节)
安全智能锁阅读器	13+国别(2 字节)+生产商 ID(2 字节)+数字编码(4 字节)
GPS	14+厂家特征码(2 位)+型号编号(2 位)+编号(2 位)
电子地磅	15+厂家特征码(2 位)+型号编号(2 位)+编号(2 位)
电动栏杆	16+厂家特征码(2 位)+型号编号(2 位)+编号(2 位)
显示屏	17+厂家特征码(2 位)+型号编号(2 位)+编号(2 位)

厂家特征码和型号编号可根据实际情况自行定义，但要和卡口系统保持一致。

附　录　D
（规范性附录）
仪表状态

表D.1　液位计状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	液位计工作正常，数据在允许测量范围内	
2	10	液位过低，液位计可能达不到计量精度	上传仪表实际采集数据
3	11	液位过高，液位计可能达不到计量精度	上传仪表实际采集数据
4	12	液位计超出最大液位，以最大液位高度计算	上传仪表实际采集数据
5	101	液位计通讯正常，但液位计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
6	102	液位计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
7	103	液位计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
8	104	液位计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
9	1	没有安装液位计	上传数值固定为 0

表D.2　温度计状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	温度计工作正常，数据在允许测量范围内	
2	12	储罐：温度计超出最高温度，以最高温度计算 管输：温度计超出最高温度	上传仪表实际采集数据
3	101	温度计通讯正常，但温度计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
4	102	温度计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
5	103	温度计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
6	104	温度计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
7	1	储罐：该罐没有安装温度计 管输：该管线没有安装温度计	上传数值固定为 0

表D.3　压力计状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	压力计工作正常，数据在允许测量范围内	
2	12	储罐：压力计超出最大压力，以最大压力计算 管输：压力计超出最大压力	上传仪表实际采集数据

3	101	压力计通讯正常，但压力计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
4	102	压力计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
5	103	压力计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0

表 E.3（续）

序号	标志	描述说明	备注
6	104	压力计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
7	1	储罐：该储罐没有安装压力计 管输：该管线没有安装压力计	上传数值固定为 0

表D.4　流量计累计流量状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	流量计工作正常，数据在允许测量范围内	
2	101	流量计通讯正常，但流量计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
3	102	流量计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
4	103	流量计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
5	104	流量计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
6	1	管输：该管线没有安装流量计	上传数值固定为 0

表D.5　流量计流速状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	流量计工作正常，流速在允许测量范围内	
2	12	管输：流速超出最大流速	上传仪表实际采集数据
3	101	流量计通讯正常，但流量计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
4	102	流量计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
5	103	流量计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
6	104	流量计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
7	1	管输：该管线没有安装流量计	上传数值固定为 0

表D.6　密度计状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	密度计工作正常，数据在允许测量范围内	
2	12	储罐：密度计超出最大密度，以最大密度计算 管输：密度计超出最大密度	上传仪表实际采集数据

3	101	密度计通讯正常，但密度计读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
4	102	密度计通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
5	103	密度计可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
6	104	密度计仪表通信有故障	上传数值固定为 0
7	1	储罐：该储罐没有安装密度计 管输：该管线没有安装密度计	上传数值固定为 0

表D.7　色谱分析仪状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	色谱分析仪工作正常，数据在允许测量范围内	
2	12	色谱分析仪测定成分超出最大设定值	上传仪表实际采集数据
3	101	色谱分析仪通讯正常，但数据点数值明显不正常	上传仪表实际采集数据
4	102	色谱分析仪通信正常，目前不在正常工作状态	传仪表实际采集数据
5	103	色谱分析仪可通信，但无法取数	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
6	104	色谱分析仪通信有故障	上传数值固定为 0
7	1	没有安装色谱分析仪	上传数值固定为 0

表D.8　流量计算机状态

序号	标志	描述说明	备注
1	0	流量计算机工作正常，数据在允许测量范围内	
2	101	流量计算机通讯正常，但流量计算机读数明显不正常	上传仪表实际采集数据
3	102	流量计算机通信正常，目前不在正常工作状态	上传仪表实际采集数据
4	103	流量计算机可通信，但无法取数	传仪表实际采集数据
5	104	流量计算机仪表通信有故障	采集到的无效浮点数或无法取数，上传数值固定为 0
6	1	没有安装流量计算机	上传数值固定为 0

附　录　E
（规范性附录）
管输采集点类型

E.1　总管线采集点类型

表E.1　密度仪类型定义

点类型	描述	数据状态
__rD	密度（工况）	见附录 D 表 D.6
__sD	密度（标况）	见附录 D 表 D.6

表E.2　色谱分析仪类型定义

点类型	描述	数据状态
__rD	密度（工况）	见附录 D 表 D.6
__sD	密度（标况）	见附录 D 表 D.6
_sCD	相对密度（标况）	见附录 D 表 D.6
_sHQ	高位发热量（标况）	见附录 D 表 D.7
_sLQ	低位发热量（标况）	见附录 D 表 D.7
_CH4	甲烷（标况）	见附录 D 表 D.7
C2H6	乙烷（标况）	见附录 D 表 D.7
C3H8	丙烷（标况）	见附录 D 表 D.7
iC4H	异丁烷（标况）	见附录 D 表 D.7
nC4H	正丁烷（标况）	见附录 D 表 D.7
iC5H	异戊烷（标况）	见附录 D 表 D.7
nC5H	正戊烷（标况）	见附录 D 表 D.7
eC5H	新戊烷（标况）	见附录 D 表 D.7
__C6	己烷+（标况）	见附录 D 表 D.7
_CO2	二氧化碳（标况）	见附录 D 表 D.7
__N2	氮气（标况）	见附录 D 表 D.7

E.2 分管线采集点类型

表E.3 分管线采集点类型定义

点类型	描述	数据状态
__rT	温度（工况）	见附录D表D.2
__rP	压力（工况）	见附录D表D.3
_rtV	累计体积（工况）	见附录D表D.4
_rQV	流速（工况）	见附录D表D.5
_sQV	流速（标况）	见附录D表D.5
__tM	当前流量计累计质量（标况）	见附录D表D.8
tVLD	上日累计体积（标况）	见附录D表D.8
tVND	当日累计体积（标况）	见附录D表D.8
tVLM	上月累计体积（标况）	见附录D表D.8
tVNM	当月累计体积（标况）	见附录D表D.8
tVLY	去年累计体积（标况）	见附录D表D.8
tVNY	当年累计体积（标况）	见附录D表D.8
__tV	当前流量计累计体积（标况）	见附录D表D.8
tMLD	上日累计质量（标况）	见附录D表D.8
tMND	当日累计质量（标况）	见附录D表D.8
tMLM	上月累计质量（标况）	见附录D表D.8
tMNM	当月累计质量（标况）	见附录D表D.8
tMLY	去年累计质量（标况）	见附录D表D.8
tMNY	当年累计质量（标况）	见附录D表D.8
rQCS	流量计算机状态（标况）	见附录D表D.8